启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列选项中，极限存在的是(　　)。

A. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{|x|}\arctan\dfrac{1}{|x|}$　　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}\arctan\dfrac{1}{x}$

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|\sin x|}{|x|}\arctan\dfrac{1}{x}$　　D. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|\sin x|}{x}\arctan\dfrac{1}{x}$

2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$f'(x)>0, f''(x)<0$，记 $I_1=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x, I_2=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x$，则(　　)。

A. $I_1>0, I_2<0$　　B. $I_1<0, I_2>0$　　C. $I_1>0, I_2>0$　　D. $I_1<0, I_2<0$

3. 已知 $y'(x)+\dfrac{a}{x}y(x)=\dfrac{|\sin x|}{x^a}(x>0)$ 的解均有界，且 $\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=0$，则 a 的取值范围是(　　)。

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$　　C. $[1,2)$　　D. $(1,2]$

4. 曲线 $y=x+\dfrac{|\ln x|}{x}$(　　)。

A. 有铅直渐近线，也有斜渐近线　　B. 有水平渐近线，也有斜渐近线

C. 有且仅有铅直渐近线　　D. 有且仅有水平渐近线

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$f(0)=0$，$f'(x)$ 严格单调递增，则对任意 $x\in(0,1)$，有(　　)。

A. $f(x)>f'(0)x>f(1)x$　　B. $f'(0)x>f(x)>f(1)x$

C. $f(1)x>f'(0)x>f(x)$　　D. $f(1)x>f(x)>f'(0)x$

6. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(y-e^{-1/x^2})(y-3e^{-1/x^2}), & x\neq0,\\ y^2, & x=0,\end{cases}$ 则点 $(0,0)$(　　)。

A. 是 $f(x,x)$ 的极小值点，也是 $f(x,y)$ 的极小值点

B. 是 $f(x,x)$ 的极小值点，不是 $f(x,y)$ 的极小值点

C. 不是 $f(x,x)$ 的极小值点，是 $f(x,y)$ 的极小值点

D. 不是 $f(x,x)$ 的极小值点，也不是 $f(x,y)$ 的极小值点

7. 设 $I_1=\iint_{0\le x\le1,0\le y\le1}(\sin x^2+\cos y^2)\,\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_{|x|+|y|\le\frac{1}{2}}[2+\ln(\sqrt{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2})]\,\mathrm{d}\sigma$，则(　　)。

A. $1\le I_1\le I_2$　　B. $I_1\le I_2\le1$　　C. $I_2\le I_1\le1$　　D. $I_2\le1\le I_1$

8. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则(　　)。

A. $AP_1^9P_2^{\mathrm{T}}=B$　　B. $AP_2^{\mathrm{T}}P_1^9=B$　　C. $P_1^9P_2^{\mathrm{T}}A=B$　　D. $P_2^{\mathrm{T}}P_1^9A=B$

9. 设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(BA)<r(AB)$，对于以下结论：

① $ABx=0$ 与 $BAx=0$ 有非零公共解；

② $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有非零公共解。正确的说法是(　　)。

A. ①错误，②正确　　B. ①正确，②错误

C. ①正确，②正确　　D. ①错误，②错误

10. 设 A 为 n 阶方阵，有下列结论：

① 若 A 的全部顺序主子式为正，则 A 正定；

② 若 A 相似于对角矩阵 Λ，则 A 与 Λ 合同；

③ 若 A 与正定矩阵合同，则 A 为正定矩阵。则正确结论的个数为(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 若 $\begin{cases}x=\ln|t|,\\ y=e^{-t^2},\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{2}}=$_____。

12. 微分方程 $y'=(x+1)\sec y-\tan y$ 的通解为_____。

13. 设 D 是第一象限内在曲线 $y=4x^2$ 与 $y=9x^2$ 之间的区域，则 $\iint_D xe^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____。

14. 设 $f(x)=\dfrac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$，则 $f^{(4)}(0)=$_____。

15. $\int_0^{1/2}\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=$_____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}a&2&0\\0&4&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&b&c\\c&2&b\\b&c&2\end{pmatrix}$ 相似，则实向量 $(a,b,c)=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，曲线 $l:y=y(x)$ 与 $y=x$ 的倾角 θ 关于 x 的变化率与曲线 l 在该点的切线斜率相等。求 $y(x)$ 的表达式。

18.（本题满分 12 分）计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1-\cos\dfrac{\pi}{\sqrt{n}}}{1+\cos\dfrac{i\pi}{2n}}$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\le M$，$x\in[0,1]$，$M>0$，$f(0)=f(1)=0$。证明：

(1) $|f'(x)|\le\dfrac{M}{2}$，$x\in[0,1]$；

(2) 若 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，则 $|f'(x)|<\dfrac{M}{2}$，$x\in[0,1]$。

20.（本题满分 12 分）求函数 $f(x,y)=x^2\left(2x^2-4y-\dfrac{1}{7}x^5\right)+y^2$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）计算 $\iint_D\dfrac{2x+y}{x^{3/2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x+y=4$，$x+y=12$ 所围成的区域。

22.（本题满分 12 分）设 $f(x)=(a^Tx)^2+k(\beta^Tx)^2$ 的二次型矩阵的迹为 3，其中 $a=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},0,-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$，$\beta=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$，$x=(x_1,x_2,x_3)^T$。

(1) 求 k 的值，并求正交矩阵 Q，将 $f(x)$ 化为标准形；

(2) 求一个实对称矩阵 P，使 $f(x)=(Px)^TPx$。